

Documento de Projeto

Componentes

Antonia Allana Clarice Ferreira Castro

Thauã Gabriel Sousa e Silva

José Talvan

Gean Ferreira Lourenco

1 Introdução

1.1 Propósito do documento

Este documento tem como propósito apresentar a especificação do sistema Rota Fácil, uma solução voltada à gestão de rotas de transporte escolar municipal. A proposta visa oferecer à gestão municipal uma visão ampla e integrada do funcionamento do transporte escolar, permitindo o acompanhamento do status das rotas, a verificação do início dos trajetos e a identificação de possíveis atrasos ou irregularidades na operação.

2 Descrição Geral

O Rota Fácil é um sistema de gestão de rotas voltado para o transporte escolar, desenvolvido para apoiar prefeituras na organização e no acompanhamento das rotas realizadas pelos veículos que transportam estudantes.

Seu objetivo é centralizar as informações relacionadas ao transporte escolar e facilitar a comunicação entre os diferentes participantes desse processo, incluindo gestores municipais, motoristas e alunos. Ao estruturar e organizar os dados relacionados às rotas, o sistema contribui para tornar a logística do transporte escolar mais clara, previsível e acompanhada por todos os envolvidos.

O Rota Fácil atua como um sistema central de gerenciamento das rotas escolares. Ele organiza as informações relacionadas ao transporte estudantil e permite acompanhar o andamento das rotas realizadas pelos veículos.

Rota Fácil

Por meio dessa organização, o sistema possibilita que os motoristas tenham acesso às informações necessárias para realizar suas rotas de forma adequada, como as paradas previstas e os alunos associados a cada trajeto. Ao mesmo tempo, os estudantes podem acompanhar o andamento da rota responsável pelo seu transporte, além dos usuários conseguirem avaliar uns aos outros na plataforma, de maneira coerente e assegurando a sua privacidade.

Essa centralização das informações também permite que a equipe de gestão municipal tenha uma visão mais ampla do funcionamento do transporte escolar, podendo acompanhar o status das rotas, verificar se os trajetos, identificar possíveis atrasos ou irregularidades, observar melhores pontos para construção de trajetos e assim como diversos outros aspectos.

2.1 Problema, Justificativa e Público-Alvo:

A gestão do transporte escolar nas prefeituras frequentemente enfrenta desafios relacionados à organização das rotas e à comunicação entre os diferentes participantes do sistema, como gestores, motoristas e estudantes. Em muitos casos, essas informações são transmitidas de maneira informal ou descentralizada, o que pode gerar falhas de comunicação e dificuldades no acompanhamento das rotas. Situações como alterações inesperadas no transporte, atrasos ou a ausência de um veículo em determinada rota podem ocorrer sem que exista um meio claro e estruturado para informar todos os envolvidos. A ausência de um sistema centralizado dificulta tanto a coordenação da logística quanto a visibilidade sobre o funcionamento do transporte escolar no dia a dia.

A relevância desse problema é reforçada por dados oficiais: mais de 9 milhões de estudantes da rede pública dependem do transporte escolar para chegar à escola, situação que se torna ainda mais crítica em áreas rurais, onde os deslocamentos costumam ser mais longos e complexos (FNDE – Relatório de Gestão). Cerca de 86,8% desses estudantes são transportados diretamente pelas prefeituras, o que concentra nos municípios a maior parte da responsabilidade pela operação (INEP – Censo Escolar). O próprio FNDE reconhece as dificuldades enfrentadas pelos municípios na gestão local do transporte escolar, reforçando a necessidade de soluções que melhorem a organização e o acompanhamento da operação (FNDE – PNATE).

Rota Fácil

O Rota Fácil busca solucionar esse cenário ao oferecer um ambiente centralizado para a organização e acompanhamento das rotas escolares. Ao reunir as informações do transporte em um único sistema, ele melhora o fluxo de comunicação entre gestão, motoristas e alunos, permitindo que todos tenham acesso às informações relevantes sobre o funcionamento das rotas. Com maior visibilidade sobre o andamento das atividades e com uma estrutura organizada para acompanhar o transporte escolar, as prefeituras podem exercer um controle mais eficiente sobre sua frota e sobre a execução das rotas, reduzindo falhas de comunicação e aumentando a confiabilidade do serviço prestado aos estudantes.

Público-alvo:

- Prefeituras / secretarias municipais de educação e transporte, responsáveis pela gestão da frota, das rotas e da fiscalização do serviço;
- Motoristas de veículos escolar vinculados à prefeitura, responsáveis pela execução das viagens;
- Alunos da rede pública/privada matriculados em instituições atendidas pelo transporte escolar municipal.

2.2 Pré-requisitos do Projeto Integrador:

O Rota Fácil se enquadra nos requisitos do Projeto Integrador, avaliado pela disciplina de Desenvolvimento de Sistemas Corporativos, por atender aos cinco elementos arquiteturais obrigatórios definidos na especificação do trabalho:

1. Aplicação principal (monólito modular): o núcleo do Rota Fácil é implementado como um monólito modular em Java (Spring Boot), organizado em módulos coesos com fronteiras explícitas no gerenciamento de usuários, rotas, viagens, veículos e instituições.
2. Microserviço de alto custo de processamento: o serviço que se comunica com modelos da OpenAi (intelligence-service), responsável por gerar análise preditiva de rotas e mapa de calor é mantido como serviço independente por se tratar de uma tarefa computacionalmente custosa que precisa escalar separadamente do restante do sistema, conforme exigido pela especificação do projeto.
3. Comunicação assíncrona por mensageria: a aplicação principal publica um evento em fila (RabbitMQ) sempre que uma solicitação de processamento é enviada ao serviço de IA, respondendo imediatamente ao usuário. O serviço de IA consome o evento,

Rota Fácil

processa e devolve o resultado por outra fila, callback ou persistência, sem bloquear a aplicação principal.

4. Frontend consumindo a API: o painel administrativo (Next.js) e as demais interfaces consomem a API REST exposta pelo monólito, cobrindo os fluxos de prefeitura, motorista e aluno no contexto de gerenciamento das prefeituras
5. Mobile consumindo a API: o mobile que é utilizado pelos motoristas e alunos vai ser desenvolvido utilizando React Native para termos um código que vai rodar em Android e IOS
6. Containerização: todos os componentes monólito, serviço de IA, banco de dados, broker de mensagens (RabbitMQ) e Keylock, são empacotados em contêineres Docker, orquestrados via Docker Compose, tanto localmente quanto no ambiente publicado.

2.3 Perspectiva do Produto

A perspectiva geral é oferecer uma plataforma centralizada de gestão do transporte escolar municipal, permitindo que prefeituras, motoristas e alunos acompanhem o andamento das rotas e viagens, reduzindo falhas de comunicação e aumentando a confiabilidade do serviço.

O sistema funcionará em arquitetura cliente-servidor, com:

- **Banco de dados relacional (PostgreSQL)** para armazenar informações de usuários, prefeituras, rotas, viagens, ônibus, instituições e registros de presença (check-in);
- **Serviços backend em Java (Spring Boot)** responsáveis pelo gerenciamento das regras de negócio, controle de autenticação, autorização por níveis de acesso e atualização dos estados das viagens;
- **Sistema de mensageria (RabbitMQ)** para comunicação assíncrona entre os serviços, permitindo o processamento de eventos;
- **Interface** web responsiva acessível via navegador
- **Aplicativo** para utilização de motoristas e alunos

Fora do escopo:

- Implementar upload de fotos e envio de documentos dos alunos;
- Visualizar alunos nas paradas de ida e volta;

Rota Fácil

- Melhorar a validação de presença do aluno no veículo, a fim de prevenir fraudes de presença.
- Manutenção física da frota (abastecimento, revisão mecânica etc.) além do cadastro básico dos ônibus.

2. 4 Restrições Gerais

- Apenas usuários cadastrados e autenticados poderão acessar o sistema.
- O sistema deve garantir controle de acesso baseado em perfis (Prefeitura, Motorista e Aluno), limitando as ações conforme o tipo de usuário.
- Apenas **prefeituras** poderão realizar operações de cadastro, edição e exclusão (CRUD) de entidades como rotas, ônibus, motoristas, instituições e viagens.
- Apenas **motoristas** poderão iniciar, finalizar ou cancelar viagens, sendo obrigatória a justificativa em caso de cancelamento.
- **Alunos** podem se inscrever em viagens, realizar check-in e visualizar informações, mas não podem alterar estados das viagens.
- O check-in dos alunos deve ser realizado exclusivamente por meio de QR Code.
- O sistema deve garantir que cada usuário esteja vinculado a apenas uma prefeitura por vez.
- O acesso ao sistema depende de conexão com a internet.

3. REQUISITOS

3. 1 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001	O sistema deve permitir diferentes níveis de acesso para usuário
Detalhes	Prefeitura, Motorista e Aluno possuem permissões distintas
Restrições	-
Responsável	Prefeitura

Rota Fácil

Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável
-------------	--

RF002	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.
Detalhes	Usuários devem informar dados pessoais e selecionar uma prefeitura
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF003	O sistema deve permitir operações de edição e exclusão de usuários.
Detalhes	As operações devem respeitar os níveis de acesso definidos.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF004	O sistema deve vincular usuários a uma prefeitura.
Restrição	O vínculo é obrigatório para acesso ao sistema.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF005	O sistema deve permitir que alunos visualizem viagens disponíveis.
Detalhes	Deve exibir viagens associadas à prefeitura do aluno. Permitindo que alunos visualizem detalhes das viagens, como horários, rotas e paradas.

Rota Fácil

Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável
-------------	--

RF006	O sistema deve permitir que alunos se cadastrem/inscrevam-se em viagens.
Detalhes	O aluno deve informar a instituição ao se cadastrar.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF007	O sistema deve permitir que alunos cancelem sua participação em viagens.
Detalhes	O cancelamento deve remover o aluno da lista da viagem.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF008	O sistema deve permitir que alunos realizem check-in via QR Code.
Detalhes	O check-in deve ser único por viagem.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF009	O sistema deve fazer CRUD de viagens
Detalhes	A Prefeitura tem a possibilidade de criar, consultar, atualizar e excluir registros de viagens. Adicionando dados para a viagem como: rota, motorista e horários.

Rota Fácil

Responsável	Prefeitura
Restrição	Motorista e aluno não possuem acesso a essas funcionalidades
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

RF010	O sistema deve permitir que motoristas visualizem viagens do dia.
Detalhes	Deve listar viagens atribuídas ao motorista.
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

RF011	O sistema deve permitir que motoristas iniciem viagens.
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável
Detalhes	Deve registrar o horário de início e gerar QR Code.

RF012	O sistema deve permitir que motoristas finalizem as viagens.
Detalhes	Deve-se registrar o horário de término.
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

RF013	O sistema deve permitir que motoristas cancelem viagens informando o motivo
Detalhes	Os usuários da viagem devem ser notificados.
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

Rota Fácil

RF014	O sistema deve permitir que motoristas visualizem alunos da viagem..
Detalhes	Deve apresentar a lista de alunos cadastrados.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF015	O sistema deve permitir que Prefeituras gerem QR Code para check-in.
Detalhes	O QR Code deve ser válido apenas para a viagem ativa.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF016	O sistema deve enviar notificações sobre eventos importantes.
Detalhes	Inclui cancelamento de viagens, após cancelamento todos os usuários vinculados a viagem cancelada, devem ser notificados.
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

Rota Fácil

RF017	O sistema deve fazer CRUD de rotas.
Detalhes	A Prefeitura tem a possibilidade de criar, consultar, atualizar e excluir registros de rotas. Adicionando dados para a rota como: nome, descrição e paradas.
Responsável	Prefeitura
Restrição	Motorista e alunos não possuem acesso a essas funcionalidades
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF018	O sistema deve fazer CRUD de veículos
Detalhes	A Prefeitura tem a possibilidade de criar, consultar, atualizar e excluir registros de veículos. Adicionando dados para os veículos como: capacidade, identificação e placa.
Responsável	Prefeitura
Restrição	Motorista e alunos não possuem acesso a essas funcionalidades
Importância	☒ Obrigatório ☐ Importante ☐ Desejável

RF019	O sistema deve fazer CRUD de instituições.
Detalhes	A Prefeitura tem a possibilidade de criar, consultar, atualizar e excluir registros de instituições. Adicionando dados para a instituição como: nome.
Responsável	Prefeitura
Restrição	Motoristas e alunos não possuem acesso a essas funcionalidades

RF020	O sistema deve registrar automaticamente logs de todas as alterações relevantes
Detalhes	Persiste um registro para toda mudança de estado dentro do sistema, como: criação/atualização e deleção de dados (Usuários, ônibus, viagens...)
Responsável	Prefeitura
Restrição	Nenhum nível de usuário pode atualizar/remover esses registros
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

RF021	O sistema deve exibir perfil de usuários com acesso ao sistema como um todo
Detalhes	O usuário autorizado pode visualizar alguns dados importantes (como informações de e-mail, foto...)
Responsável	Prefeitura
Restrição	Motorista e alunos não possuem acesso a essas funcionalidades
Importância	[X] Obrigatório [] Importante [] Desejável

3. 1 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF001	O sistema deve ser acessível via navegador web responsivo (desktop e mobile).
Detalhes	Interface compatível com diferentes tamanhos de tela.

RNF002	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 95% em horário de uso.
Detalhes	O tempo de inatividade não deve ultrapassar 5%.

RNF003	O sistema deve armazenar dados em banco relacional.
Detalhes	Suporte a PostgreSQL .

RNF004	O sistema deve seguir boas práticas de usabilidade.
Detalhes	Interface clara, intuitiva, com cores e ícones.

RNF006	O sistema deve registrar logs de auditoria das operações realizadas.
Detalhes	Devem ser registradas operações de inserção, atualização, exclusão e consulta. Essas alterações não podem ser apagadas ou alteradas.

Rota Fácil

RNF007	O sistema deve garantir segurança no acesso.
Detalhes	Criptografia de senhas e comunicação via HTTP.

RNF008	Implementar autenticação obrigatória via login e senha
--------	--

RNF009	Restringir acesso por papéis (admin, motorista, aluno)
Detalhes	Diferentes tipos de usuários com diferentes níveis de confiabilidade e também autorizações dentro do sistema

RNF010	Registrar todas as ações sensível na tabela de auditoria
Detalhes	Tabela responsável por centralizar todas as mudanças de estado sensíveis dos usuários para melhorar a rastreabilidade do sistema

RNF011	O sistema deve utilizar comunicação assíncrona entre serviços.
Detalhes	A comunicação deve ser realizada por meio de mensageria utilizando RabbitMQ.

RNF012	O sistema deve ser executado em ambiente containerizado.
Detalhes	Os serviços devem ser executados utilizando Docker.

Rota Fácil

RNF013	O sistema deve garantir isolamento entre os serviços.
Detalhes	Cada serviço deve operar de forma independente em sua própria instância.

- HISTÓRIAS DE USUÁRIO - REQUISITOS FUNCIONAIS**

HU001

Título: Cadastro de usuário.	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como usuário Quero criar uma conta no sistema Para acessar as funcionalidades do transporte escolar.	
Critérios de aceitação: Dado que o usuário está na tela de cadastro Quando preencher os dados corretamente e selecionar uma prefeitura Então o sistema deve criar a conta com sucesso	

HU002

Título: Editar dados do usuário	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como usuário Quero editar meus dados Para manter minhas informações atualizadas	
Critérios de aceitação: Dado que o usuário está autenticado Quando alterar seus dados Então o sistema deve salvar corretamente	

HU003

Título: Exclusão de conta	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como usuário Quero excluir minha conta Para encerrar meu uso do sistema	
Critérios de aceitação: Dado que o usuário solicita exclusão Quando confirmar a ação Então o sistema deve remover ou desativar a conta	

HU004

Rota Fácil

Título: Vinculação à prefeitura	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como usuário Quero estar vinculado a uma prefeitura Para acessar dados da minha região	
Critérios de aceitação: Dado que o usuário realiza cadastro Quando selecionar uma prefeitura Então o sistema deve vinculá-lo corretamente	

HU005

Título: Avaliar usuários	Prioridade: Baixa
Historia do usuário: Como usuário Quero avaliar outros usuários Para contribuir com a qualidade do serviço	
Critérios de aceitação: Dado que o usuário acessa outro perfil Quando realizar uma avaliação Então o sistema deve registrar corretamente	

HU006

Título: Visualizar viagens	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como aluno Quero visualizar viagens disponíveis Para escolher transporte	
Critérios de aceitação: Dado que o aluno está logado Quando acessar a lista de viagens Então o sistema deve exibir viagens da sua prefeitura	

HU007

Título: Visualizar detalhes da viagem	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como aluno Quero visualizar detalhes da viagem	

Rota Fácil

Para entender horários e rotas
Critérios de aceitação: Dado que o aluno seleciona uma viagem Quando acessar detalhes Então o sistema deve exibir todas as informações

HU008

Título: Inscreva-se em viagem	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como aluno Quero me cadastrar em uma viagem Para participar do transporte	
Critérios de aceitação: Dado que o aluno seleciona uma viagem Quando informar a instituição Então o sistema deve confirmar o cadastro	

HU009

Título: Cancelar participação em viagem.	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como aluno Quero cancelar minha participação Para desistir da viagem	
Critérios de aceitação: Dado que o aluno está inscrito Quando cancelar Então deve ser removido da viagem	

HU010

Título: Check-in via QR Code	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como aluno Quero realizar check-in Para confirmar presença	
Critérios de aceitação: Dado que a viagem está ativa Quando escanear QR Code válido Então o sistema deve registrar presença	

Rota Fácil

HU011

Título: Visualizar pontos da rota	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como aluno Quero visualizar pontos da rota Para saber onde embarcar	
Critérios de aceitação: Dado que o aluno acessa a viagem Quando visualizar rota Então deve ver todas as paradas	

HU012

Título: Solicitar mudança de prefeitura	Prioridade: Média
Historia do usuário: Como aluno Quero mudar de prefeitura Para atualizar meu vínculo	
Critérios de aceitação: Dado que o aluno solicita mudança Quando enviar solicitação Então deve aguardar aprovação	

HU013

Título: Visualizar viagens do dia	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como motorista Quero visualizar minhas viagens para organizar minha rotina de trabalho.	
Critérios de aceitação: Dado que o motorista está logado Quando acessar viagens Então o sistema deve listar as do dia definido para ele.	

HU014

Título: Iniciar viagem	Prioridade: Alta
Historia do usuário:	

Rota Fácil

Como motorista Quero iniciar a viagem Para começar o transporte dos alunos
Critérios de aceitação: Dado que a viagem está pendente Quando iniciar Então deve registrar horário e gerar QR Code

HU015

Título: Finalizar viagem	Prioridade: Baixa
Historia do usuário: Como motorista Quero finalizar a viagem Para registrar sua conclusão no sistema.	
Critérios de aceitação: Dado que a viagem está em andamento Quando finalizar Então deve registrar término	

HU016

Título: Cancelar viagem	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como motorista Quero cancelar uma viagem Para informar problemas que impeçam sua execução.	
Critérios de aceitação: Dado que a viagem está cadastrada Quando cancelar informando o motivo Então sistema cancela e notifica usuários	

HU017

Título: Visualizar alunos	Prioridade: Média
Historia do usuário: Como motorista Quero visualizar alunos Para controlar embarque	
Critérios de aceitação: Dado que a viagem está ativa	

Rota Fácil

Quando acessar lista Então deve exibir alunos
--

HU018

Título: Visualizar paradas	Prioridade: Média
Historia do usuário: Como motorista Quero ver paradas Para seguir rota	
Critérios de aceitação: Dado que o motorista acessa rota Quando visualizar Então deve ver sequência correta	

HU019

Título: Gerenciar rotas.	Prioridade: Alta
História de usuário: Como Prefeitura Quero gerenciar rotas Para organizar transporte	
Critérios de aceitação: Dado que o admin acessa Quando criar/editar/excluir Então sistema salva corretamente	

HU020

Título: Gerenciar ônibus	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como Prefeitura Quero gerenciar ônibus Para controlar frota	
Critérios de aceitação: Dado que o admin acessa Quando alterar dados Então sistema salva corretamente	

HU021

Título:	Prioridade:
---------	-------------

Rota Fácil

Gerenciar motoristas	Alta
Historia do usuário: Como Prefeitura Quero gerenciar motoristas Para organizar equipe	
Critérios de aceitação: Dado que o admin acessa Quando alterar motoristas Então sistema salva	

HU022

Título: Gerenciar instituições	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como Prefeitura Quero gerenciar instituições Para manter cadastro	
Critérios de aceitação: Dado que o admin acessa Quando alterar instituições Então sistema salva	

HU023

Título: Gerar relatórios	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como Prefeitura Quero gerar relatórios Para acompanhar o sistema	
Critérios de aceitação: Dado que existem dados Quando gerar relatório Então sistema retorna corretamente	

HU024

Título: Registro de ausência	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como Prefeitura Quero que o sistema registre ausências Para controle de presenças	

Rota Fácil

Critérios de aceitação: Dado que aluno não fez check-in Quando viagem finalizar Então sistema registra ausência
--

HU025

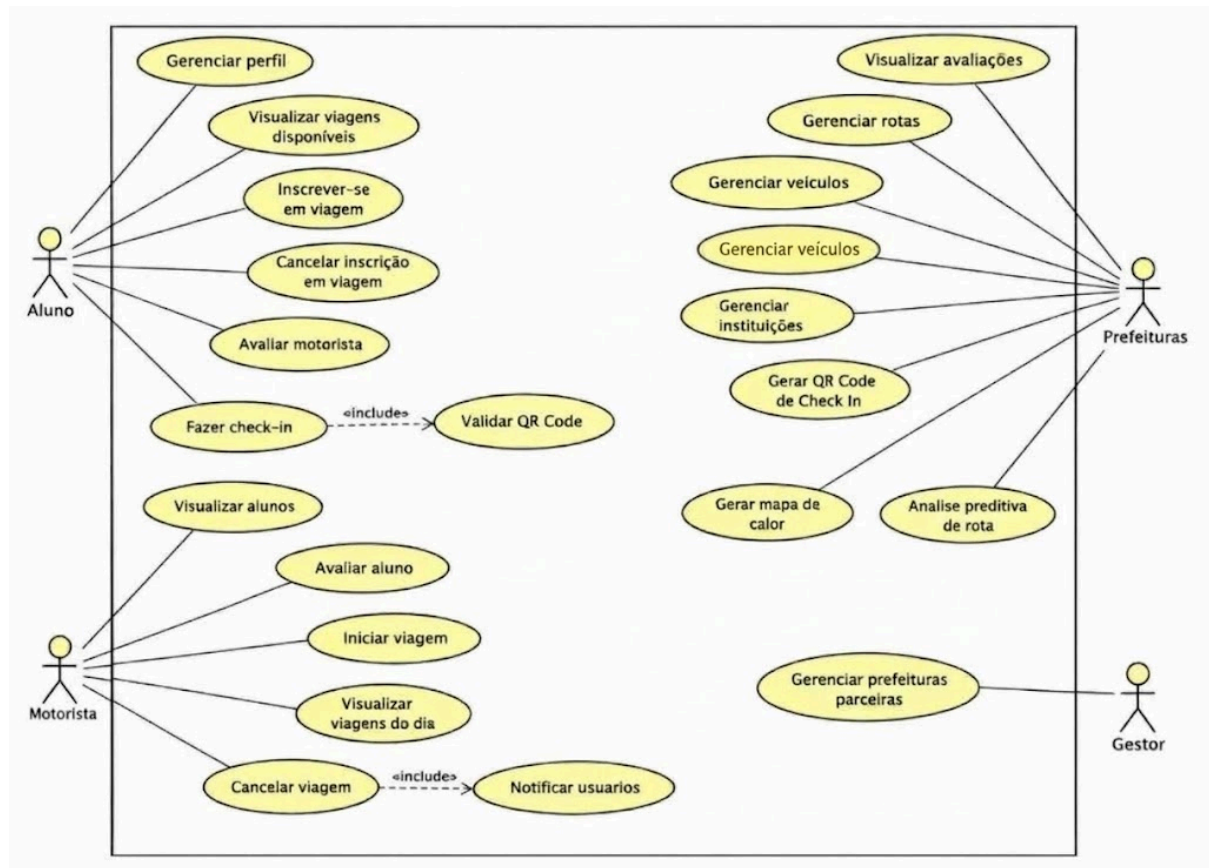
Título: Notificações	Prioridade: Alta
Historia do usuário: Como usuário Quero receber notificações Para me manter informado	
Critérios de aceitação: Dado que ocorre evento Quando sistema processa Então notificação é enviada	

HU026

Título: Gerar QR Code.	Prioridade: Média
Historia do usuário: Como Prefeitura Quero gerar QR Code Para check-in dos alunos	
Critérios de aceitação: Dado que a viagem iniciou Quando gerar QR Então deve ser válido	

CASOS DE USO

Rota Fácil



ATORES DO SISTEMA

Atores principais:

- Aluno
- Motorista
- Prefeitura
- Gestor do Rota fácil.

Atores externos (sistemas):

- Google OAuth2 (autenticação)
- OpenStreetMap (renderização de mapa)
- OpenAI

2. LISTA DE CASOS DE USO

Aluno

- UC01 – Criar conta
- UC02 – Gerenciar perfil
- UC03 – Visualizar viagens disponíveis
- UC04 – Inscribe-se em viagem

Rota Fácil

- UC05 – Cancelar inscrição na viagem
- UC06 – Realizar check-in (QR Code)
- UC07 – Avaliar motorista

Motorista

- UC01 – Visualizar viagens do dia
- UC02 – Iniciar viagem
- UC03 – Finalizar viagem
- UC04 – Cancelar viagem
- UC05 – Avaliar alunos
- UC06 – Visualizar alunos da viagem

Prefeitura

- UC01 – Gerenciar usuários
- UC02 – Gerenciar rotas
- UC03 – Gerenciar ônibus
- UC04 – Gerenciar motoristas
- UC05 – Gerenciar instituições
- UC06 – Gerenciar avaliações
- UC07 – Gerar relatórios
- UC08 – Gerar QRCode
- UC09 – Gerar mapa de calor

Sistema (automatizados)

- UC01 – Registrar ausência automática
- UC02 – Enviar notificações
- UC04 – Processar eventos (mensageria)
- UC05 – Fornecer assistente inteligente

RELAÇÕES <<include>> E <<extend>>

- **CASOS COM <<include>>**

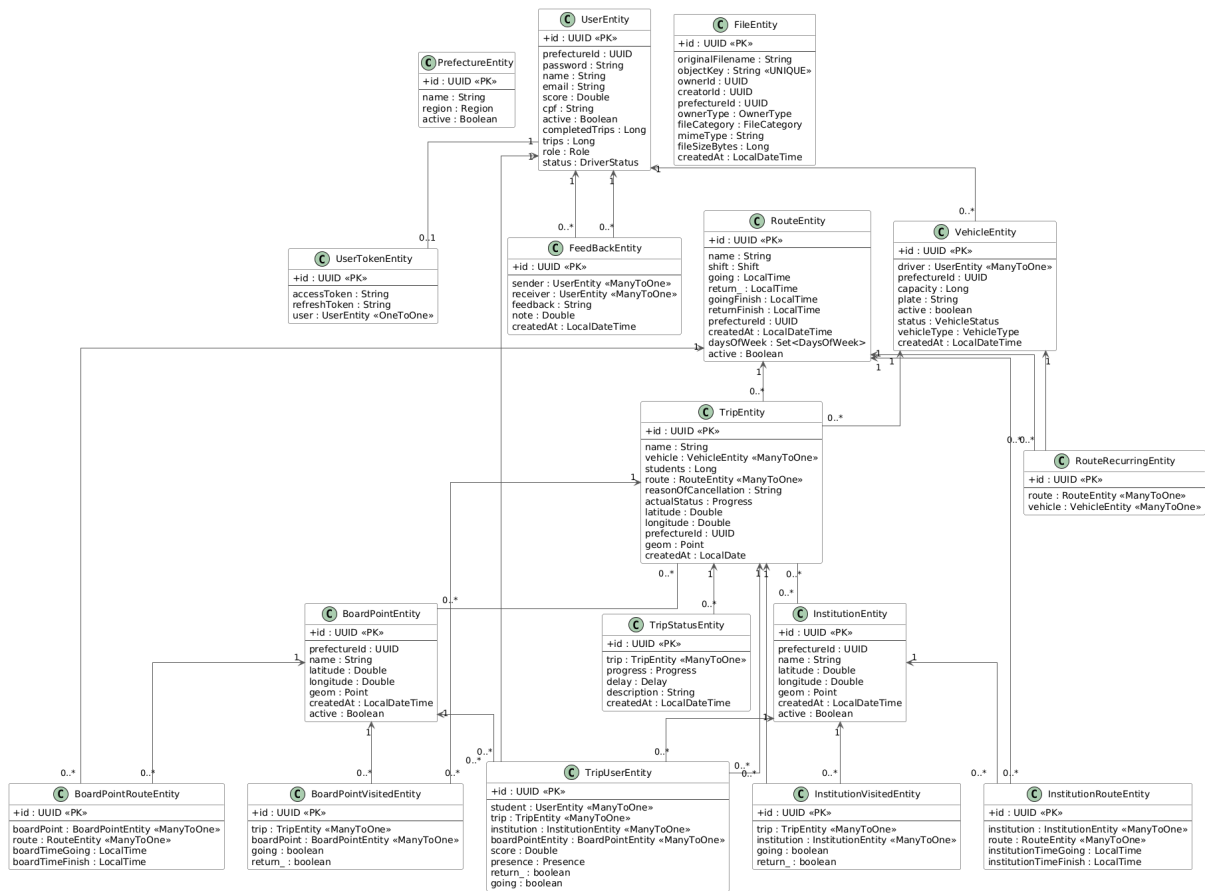
– Realizar check-in <include>> – Validar presença

Motivo: Todo check-in precisa ser validado pelo sistema.

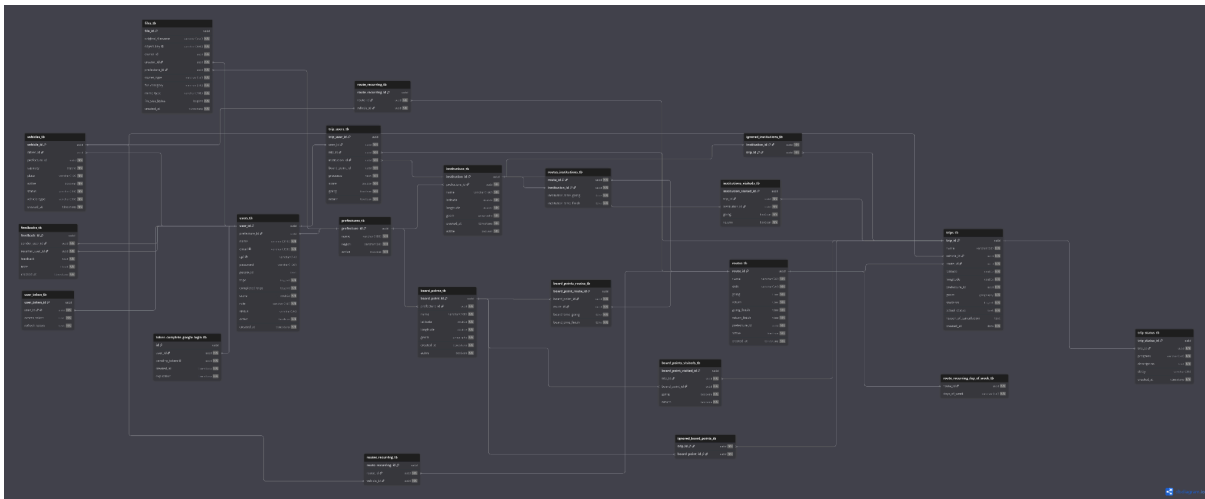
– Cancelar viagem <<include>> – Enviar notificações

Motivo: A notificação só ocorre quando há cancelamento.

DIAGRAMA DE CLASSES

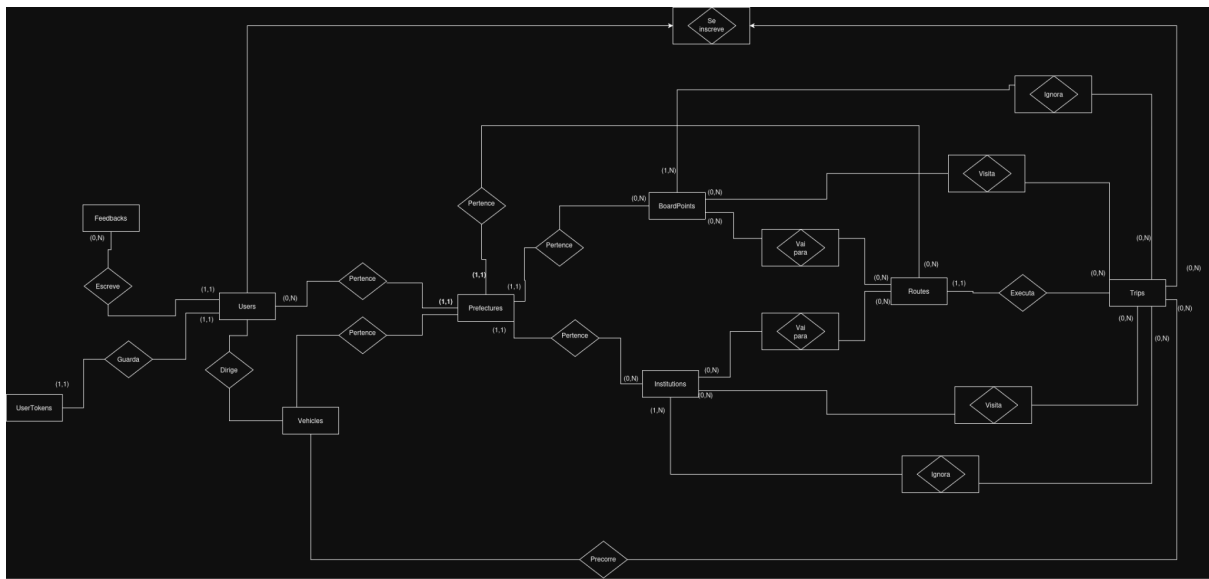


MODELO LÓGICO

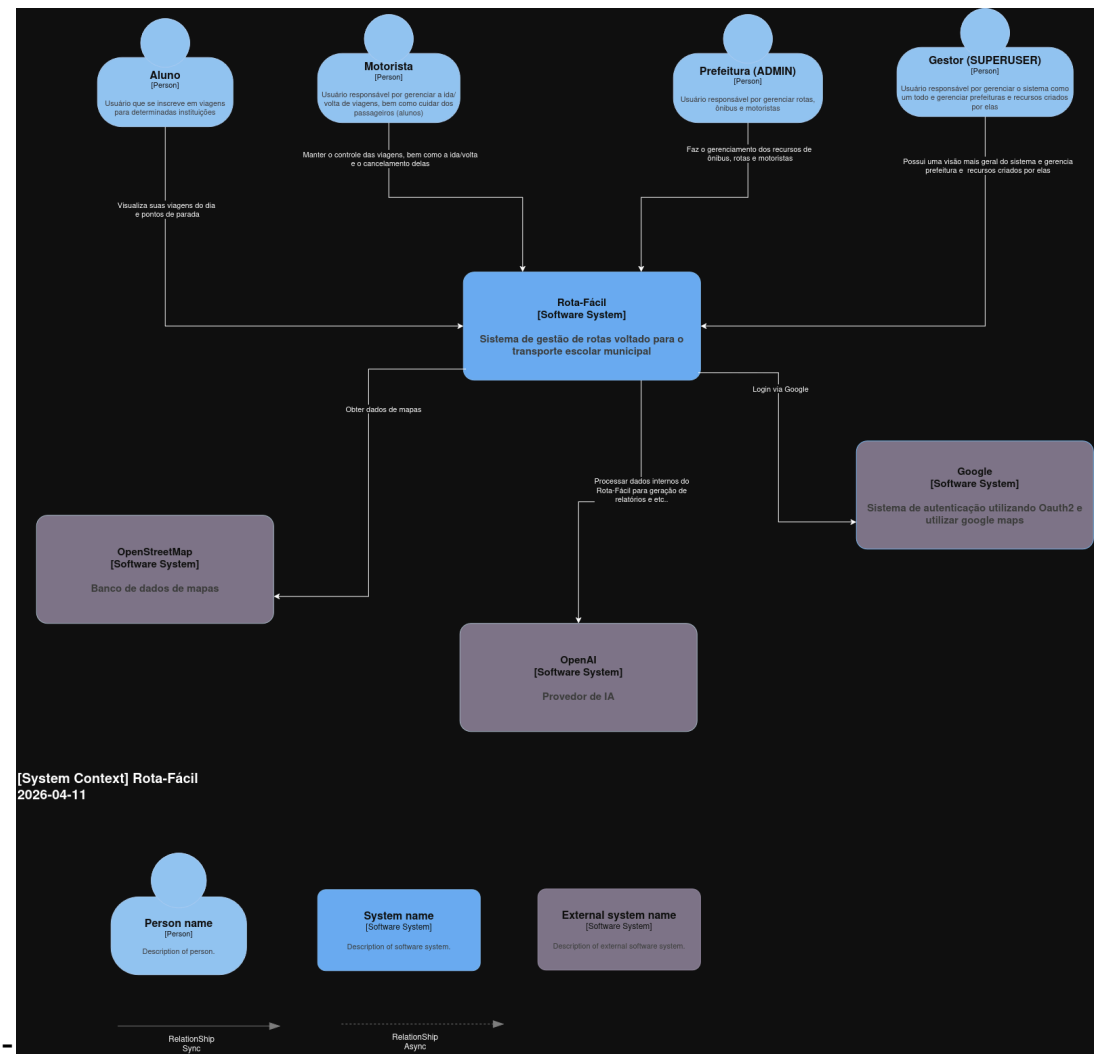


Rota Fácil

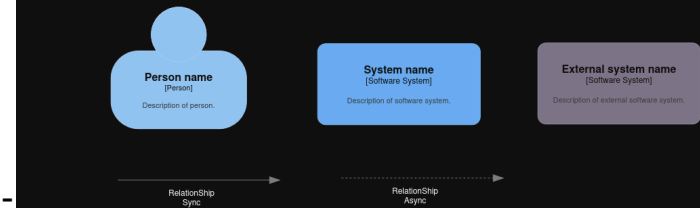
DER



C1



[System Context] Rota-Fácil
2026-04-11



Rota Fácil

C2:

